

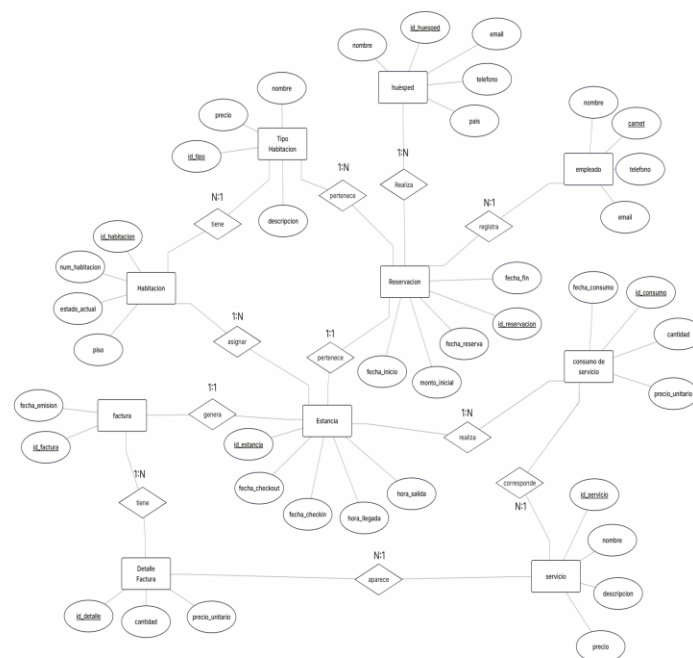
Contexto del sistema

Un hotel necesita administrar sus habitaciones, huéspedes, reservaciones, servicios adicionales y facturación de estancias.

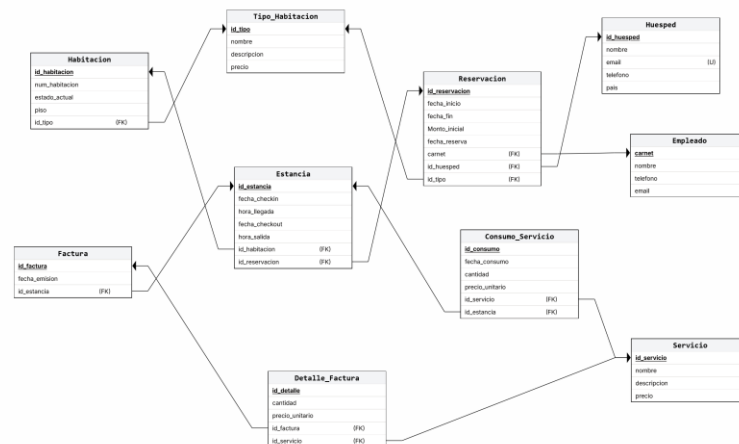
Reglas del negocio

Un huésped puede realizar múltiples reservaciones. Una reservación cubre una habitación por un rango de fechas. Durante la estancia, el huésped puede consumir servicios adicionales (restaurante, lavandería, spa). Al hacer checkout se genera una factura consolidada. Una habitación no puede estar reservada dos veces en el mismo tiempo.

Diagrama Entidad-Relación (ER)



Modelo Relacional Normalizado hasta la 3FN



Diccionario de datos

1. Tabla tipo_habitación

- Identificador numérico generado automáticamente (clave primaria).
- Nombre del tipo de habitación: cadena de hasta 80 caracteres, obligatorio y único.
- Descripción: tipo text, opcional.
- Precio: decimal con hasta 10 dígitos totales y 2 decimales, obligatorio.
- Validar que el precio sea mayor a cero.

2. Tabla huésped

- Identificador numérico generado automáticamente (clave primaria).
- Nombre del huésped: cadena de hasta 150 caracteres, obligatorio.
- Correo electrónico: hasta 100 caracteres, obligatorio, único por huésped.
- Validar que el correo contenga el carácter '@' en una posición mayor a 1.
- Teléfono: cadena de hasta 20 caracteres, opcional
- País: cadena de hasta 50 caracteres, opcional.

3. Tabla empleado

- Carnet: cadena de 5 caracteres (clave primaria).
- Nombre: cadena de hasta 100 caracteres, obligatorio.
- Teléfono: cadena de hasta 20 caracteres, opcional.
- Correo electrónico: cadena de hasta 100 caracteres, único por empleado.
- Validar que el correo contenga el carácter '@' en una posición mayor a 1.

4. Tabla servicio

- Identificador numérico generado automáticamente (clave primaria).
- Nombre: cadena de hasta 150 caracteres, obligatorio.
- Descripción: tipo text, opcional.
- Precio: decimal con hasta 10 dígitos totales y 2 decimales, obligatorio.

- Validar que el precio sea mayor a cero.

5. Tabla habitación

- Identificador numérico generado automáticamente (clave primaria).
- Numero de habitación: cadena de hasta 10 caracteres, obligatorio y unico.
- Estado actual: cadena de hasta 20 caracteres, por defecto DISPONIBLE, obligatorio.
- Estado actual: solo puede ser DISPONIBLE o OCUPADA.
- Piso: entero, obligatorio.
- Referencia al tipo de habitación, obligatorio.
- No se puede eliminar un tipo de habitación con habitaciones que corresponden a ese tipo.

6. Tabla reservación

- Identificador numérico generado automáticamente (clave primaria).
- Fecha inicio: tipo date, obligatorio.
- Fecha fin: tipo date, obligatorio.
- Monto inicial: decimal de hasta 10 dígitos y 2 decimales, obligatorio.
- Fecha reserva: tipo timestamp, obligatorio y por defecto la fecha y hora actual.
- Referencia al empleado que registro la reservación (obligatorio), no se puede eliminar un empleado con reservaciones asociadas.
- Referencia al huésped que realizo la reservación (obligatorio), no se puede eliminar un huésped que ha realizado una reservación.
- Referencia al tipo de habitación reservada, no se puede desasociar un tipo de habitación asignada a una reservación.
- Validar que la fecha final sea mayor que la fecha inicial.
- Validar que el monto inicial sea mayor o igual a cero.

7. Tabla estancia

- Identificador numérico generado automáticamente (clave primaria).
- Fecha checkin: tipo date, obligatorio.
- Hora de llegada: tipo time, obligatorio.
- Fecha checkout: tipo date, obligatorio.
- Hora de salida: tipo time, obligatorio.
- Referencia a la habitación asignada (obligatorio).
- Referencia a la reservación correspondiente (obligatorio y único).
- Una reservación genera una única estancia, una habitación no puede ser desasociada de una estancia y no se puede eliminar una reservación que corresponde a una estancia.
- Validar que la fecha de checkout sea nula o mayor o igual a la fecha de checkin.

8. Tabla consumo_servicio

- Identificador numérico generado automáticamente (clave primaria).
- Fecha de consumo: tipo date, por defecto la fecha actual (obligatorio).
- Cantidad: tipo entero, obligatorio.
- Precio unitario: tipo decimal de 10 dígitos totales y 2 decimales (obligatorio).
- Referencia al servicio que se ha consumido (obligatorio).
- Referencia a la estancia que realizó el consumo (obligatorio).

- No se puede eliminar un servicio que ha sido consumido por una estancia ni desasociar una estancia que ha realizado consumo de servicios.
- Validar que la cantidad y el precio unitario sean mayores a cero.

9. Tabla factura

- Identificador numérico generado automáticamente (clave primaria).
- Fecha de emisión: tipo timestamp, por defecto la hora y fecha actual, obligatorio.
- Referencia a la estancia a la cual corresponde la factura (obligatorio y único).
- No se puede desasociar una estancia con factura generada.
- Una estancia tendrá una única factura generada.

10. Tabla detalle_factura

- Identificador numérico generado automáticamente (clave primaria).
- Cantidad: tipo entero, obligatorio.
- Precio unitario: tipo decimal de 10 dígitos totales y 2 decimales (obligatorio).
- Referencia a la factura a la que pertenece (obligatorio).
- Referencia al servicio asociado (obligatorio).
- No se puede eliminar una factura con detalles asociados ni un servicio presente en detalles de facturación.
- Validar que el precio unitario y la cantidad sean mayores a cero.

Consultas SQL Desarrolladas

Las consultas más frecuentes del sistema están orientadas a la gestión de huéspedes, habitaciones, reservaciones, servicios y facturación. Entre ellas se incluyen consultas para visualizar huéspedes registrados, verificar la disponibilidad de habitaciones, consultar reservaciones y facturas, así como generar reportes de ocupación e ingresos.

Además, se utilizan consultas de actualización para mantener al día la información de habitaciones, huéspedes, empleados y servicios. También se implementan consultas de eliminación para depurar registros específicos cuando sea necesario, respetando las restricciones de integridad referencial definidas en la base de datos.

Estas consultas permiten apoyar las operaciones diarias del hotel y facilitan la generación de información para la toma de decisiones administrativas.

Lógica y propósito de los componentes programados en PLPGSQL para el control de flujo de Checkin y Checkout

1. Funciones

`fn_obtener_habitacion_est(p_id_estancia bigint)`

- Descripción: esta función recupera el ID de la habitación asociada a una estancia específica.
- Retorna: Id de la habitación (bigint).
- Excepción: Si no encuentra el Id de la estancia lanza un error mostrando que ese id no existe en la base de datos.

`Fn_validar_factura_p(p_id_estancia bigint)`

- Descripción: verifica si la estancia ya cuenta con una factura emitida para evitar que se genere una doble facturación.
- Retorno: void
- Excepciones: si se encuentra una o más facturas asociadas a la estancia lanza un error.

`Fn_calcular_total_estancia(p_id_estancia bigint)`

- Descripción: Calcula el monto total acumulado de la estancia donde se suman:
 1. El costo de los días hospedados por el precio del tipo de habitación que el huésped eligió. Si los días acumulados es menor o igual a 0, se asume un mínimo de un día.
 2. El total de consumos extras registrado en la tabla consumo_servicio.
- Retorna: numeric (10, 2)

2. Procedimientos

`pr_registrar_salida(p_id_estancia bigint, p_id_habitacion bigint)`

- Descripción: Registra formalmente la salida del huésped. Actualiza la tabla estancia asignándole la fecha y hora actuales y cambia el estado de la habitación.

`Pr_generar_factura(p_id_estancia bigint)`

- Descripción: genera el encabezado de la factura y transfiere el consumo de los servicios al detalle. De ultimo llama la función calcular estancia para mostrar un aviso con el monto total a pagar.

`Pr_procesar_checkout(p_id_estancia bigint)`

- Descripción: Es el coordinador principal del flujo de salida del hotel. Ejecuta de forma secuencial las validaciones de: función de obtener la habitación estancia, función validar factura, la liberación de la habitación con los procesos: registrar salida y la facturación con el generar factura.

3. Disparadores

Tgr_checkin

- Función asociada: fn_tgr_ocupar_habitacion()
- Descripción: Cambia automáticamente el estado de la habitación a OCUPADA inmediatamente después de que se registra una nueva estancia.

Tgr_verificar_reserva_fecha

- Función asociada: fn_tgr_disponibilidad
- Descripción: se encarga de prevenir la sobreventa de una habitación. Verifica si el número de habitaciones que ya estén reservadas para un tipo de habitación en un rango de fechas específicas supera o iguala la cantidad de habitaciones físicas disponibles de ese tipo
- Excepciones: bloquea la inserción con un mensaje de un error si no hay habitaciones disponibles.

Integrantes:

1. Martha Gabriela Juarez Santos 00135723
2. Fernanda Yalineth Méndez Hidalgo 00107723
3. Diego Armando Guzmán Soriano 00188625
4. Anderson Alejandro López Valle 00140023